

Funzioni tra spazi vettoriali

Lorenzo D'Ambrosio
lorenzo.dambrosio@uniud.it

12 marzo 2026

Definizione

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici.

Sia $D \subseteq X$, $f : D \rightarrow Y$, $x_0 \in Dr(D)$ e $\ell \in Y$. Si dice che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \quad (\text{oppure } f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow x_0)$$

se per ogni $U \in \mathcal{U}(\ell)$ esiste $V \in \mathcal{U}(x_0)$, tale che

$$f\left((V \cap D) \setminus \{x_0\}\right) \subseteq U.$$

Equivalentemente:

- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che

$$x \in D, 0 < d_X(x, x_0) < \delta \quad \Rightarrow \quad d_Y(f(x), \ell) < \varepsilon;$$

- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che

$$d_Y(f(x), \ell) < \varepsilon \quad \forall x \in B_\delta(x_0) \cap \left(D \setminus \{x_0\}\right).$$

Vale un teorema analogo a quello che vale per le funzioni reali di una variabile reale.

Teorema

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Sia $D \subset X$, $x_0 \in D_r(D)$, $\ell \in Y$, $f : D \rightarrow Y$.

Le seguenti frasi sono equivalenti

a) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

b) per ogni successione $(x_h)_h \subset D$ tale che $x_h \rightarrow x_0$ e $x_h \neq x_0$ risulta che $f(x_h) \rightarrow \ell$.

La condizione b) esplicitamente si può scrivere come

per ogni successione $(x_h)_h \subset D$ tale che $d_X(x_h, x_0) > 0$, $d_X(x_h, x_0) \rightarrow 0$ (per $h \rightarrow \infty$),
risulta che $d_Y(f(x_h), \ell) \rightarrow 0$ (per $h \rightarrow \infty$).

Teorema

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Sia $D \subset X$, $x_0 \in D$, $\ell \in Y$, $f : D \rightarrow Y$.

Le seguenti frasi sono equivalenti

- a) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in D$ tale che $0 < d_X(x - x_0) < \delta$ risulta $d_Y(f(x) - \ell) < \epsilon$
b) per ogni successione $(x_h)_h \subset D$ tale che $x_h \rightarrow x_0$ e $x_h \neq x_0$ risulta che $f(x_h) \rightarrow \ell$.

Dim. $b) \Rightarrow a)$ Procediamo per assurdo, supponendo b) vera e a) falsa. Negare la a) significa affermare che:

$\neg a)$

$\exists \epsilon_0 > 0$ t.c. $\forall \delta > 0, \exists x^\delta \in D$ tale che $0 < d_X(x^\delta - x_0) < \delta$, e $d_Y(f(x^\delta) - \ell) \geq \epsilon_0$.

Per ogni intero $h \geq 1$, applichiamo questa affermazione con $\delta = \frac{1}{h}$.

Quindi troviamo che: $\forall h \in \mathbb{N}, \exists x_h \in D$ tale che

$$0 < d_X(x_h - x_0) < \frac{1}{h} \quad (*)$$

$$d_Y(f(x_h) - \ell) \geq \epsilon_0. \quad (**)$$

La (*) ci dice che $x_h \rightarrow x_0$ e che $x_h \neq x_0$. Per ipotesi b) quindi necessariamente $f(x_h) \rightarrow \ell$, che è in contraddizione con la (**).

Dim. $a) \Rightarrow b)$.

Ipotesi:

$a) \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in D$ con $0 < d_X(x - x_0) < \delta$ risulta $d_Y(f(x) - \ell) < \epsilon$

Sia $(x_h)_h$ una qualunque successione in D tale che $x_h \rightarrow x_0, x_h \neq x_0$. Dobbiamo provare che $\exists \lim_{h \rightarrow \infty} f(x_h) = \ell$.

Fissiamo un arbitrario $\epsilon > 0$. Valgono i seguenti fatti:

1) Per $a)$, $\exists \delta > 0$ t.c. $x \in D, 0 < d_X(x - x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x) - \ell) < \epsilon$

2) per ipotesi, $x_h \rightarrow x_0$ che vuol dire $d_X(x_h - x_0) \rightarrow 0$, cioè $d_X(x_h - x_0) < \delta$ definitivamente.

Quindi, esiste un indice $h_\epsilon \geq 1$ tale che

$$h \geq h_\epsilon \Rightarrow 0 < d_X(x_h - x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x_h) - \ell) < \epsilon$$

Per l'arbitrarietà di $\epsilon > 0$, abbiamo dimostrato che $f(x_h) \rightarrow \ell$.



Definizione (Definizione di continuità)

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici.

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice **continua in un punto** $x_0 \in X$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in X : \quad d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Si dice inoltre che f è **continua su un insieme** $D \subseteq X$ se è continua in ogni punto di D .

(Nel caso $X = Y = (\mathbb{R}, |\cdot|)$ questa coincide con la definizione classica.)

Proposizione

$f : X \rightarrow Y$ è continua in $x_0 \in X$ se e solo se per ogni successione (x_h) tale che $x_h \rightarrow x_0$ si ha $f(x_h) \rightarrow f(x_0)$.

La dimostrazione si basa sul teorema dei limiti mediante successioni.

Proposizione

Siano (X, d_X) , (Y, d_Y) e (Z, d_Z) spazi metrici.

$f : X \rightarrow Y$ continua in $x_0 \in X$,

$g : Y \rightarrow Z$ continua in $f(x_0)$.

Allora $g \circ f : X \rightarrow Z$ è continua in x_0 .

Dim. Esercizio

Continuità uniforme e Lipschitziana

Definizione (Continuità uniforme)

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici.

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice *uniformemente continua* su un insieme $D \subseteq X$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x, y \in D : \quad d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

È immediato osservare che se f è uniformemente continua su D , allora è continua su D .

Definizione (Lipschitziana)

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici.

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice *lipschitziana* su un insieme $D \subseteq X$ se esiste una costante $M > 0$ tale che

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq M d_X(x, y), \quad \forall x, y \in D.$$

Si hanno le implicazioni:

$$\text{Lipschitziana} \implies \text{uniformemente continua} \implies \text{continua}.$$

Funzioni tra spazi vettoriali euclidei

Consideriamo funzioni che hanno dominio contenuto in $\mathbb{R}^n$ e codominio contenuto in $\mathbb{R}^m$, con $n, m \in \mathbb{N}^*$.

Per $m = 1$ parliamo di **funzioni reali (o scalari)** di una o più variabili reali.

Per $m \geq 2$ parliamo di **funzioni vettoriali** di una o più variabili reali;

se $n = m$ parliamo di **campi vettoriali**.

Esempi

- Sia $n \geq 2$ e sia $i \in \{1, \dots, n\}$. La funzione $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ che a ogni $x \in \mathbb{R}^n$ associa la i -esima coordinata x_i ($\pi_i(x) = x_i$) è una funzione reale di n variabili reali, che si chiama **proiezione sull'asse i -esimo** oppure **i -esima proiezione**.
- Siano $M, G > 0$. La funzione $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $f(x) = -MG \frac{x}{\|x\|^3}$ è un campo vettoriale

Osservazione

Assegnare una funzione vettoriale $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ equivale ad assegnare una m -upla ordinata di funzioni reali definite in A .

Infatti per ogni $x \in A$, $f(x)$ è un vettore di $\mathbb{R}^m$ e pertanto:

$$f(x) = ((f(x))_1, \dots, (f(x))_m) \text{ per ogni } x \in A.$$

ovvero

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \text{ per ogni } x \in A. \quad (*)$$

Le funzioni $(f_1, \dots, f_m)$ che soddisfano $(*)$ si chiamano **funzioni componenti di f** .

- La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ è una funzione vettoriale di una variabile reale, le cui componenti sono, nell'ordine, la funzione coseno e la funzione seno.
- La funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 x_3^2)$ è una funzione vettoriale di tre variabili reali, le cui componenti sono, nell'ordine, le funzioni $f_1(x_1, x_2, x_3) := x_1 + x_2$ e $f_2(x_1, x_2, x_3) := x_1 x_3^2$.
(che sono polinomi nelle 3 variabili x_1, x_2, x_3)
- La funzione $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $f(x) = \frac{x}{\|x\|^3}$ è una funzione vettoriale di tre variabili reali, le cui componenti sono, nell'ordine, le funzioni

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}}$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}}$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_3}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}}$$

Dati $A \subset \mathbb{R}^n$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\phi : A \rightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, si definiscono le seguenti funzioni:

- $f + g := x \in A \mapsto f(x) + g(x)$ somma
- $\lambda f := x \in A \mapsto \lambda f(x)$ multiplo
- $\phi f := x \in A \mapsto \phi(x)f(x)$ prodotto per funzione reale
- $f \cdot g := x \in A \mapsto f(x) \cdot g(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$ prodotto scalare

Solo per $m = 1$ si definiscono nel modo ovvio anche le funzioni prodotto fg e rapporto $\frac{f}{g}$.

Limiti di funzioni $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

Nel caso in cui $A \subset X = \mathbb{R}^n$ e $Y = \mathbb{R}^m$ con la norma euclidea (o qualsiasi altra norma), $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in Dr(A)$ e $\ell \in \mathbb{R}^m$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

se e solo se (per definizione)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad x \in A, 0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - \ell\| < \varepsilon,$$

quindi se scriviamo $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ equivale a dire che

$$f_i(x) \rightarrow (\ell)_i \quad \text{per } i = 1, \dots, m.$$

Pertanto il calcolo del limite di una funzione vettoriale con m componenti è ridotto al calcolo di m limiti di funzioni a valori reali.

- Nel calcolo dei limiti di funzioni di più variabili valgono le stesse regole algebriche che si usavano per funzioni di una sola variabile.
- Verificare un limite di una funzione scalare attraverso le successioni equivale a verificare il limite di una successione di numeri reali (Analisi I): infatti, ricordando che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ equivale a dire che per ogni successione $(x_h)_h \subset D$ tale che $x_h \rightarrow x_0$ e $x_h \neq x_0$ risulta che $f(x_h) \rightarrow \ell$ (che è una successione di numeri reali che converge ad un numero reale).
- Tuttavia, le forme indeterminate possono risultare più difficili da trattare (come si vedrà con alcuni esempi).

Esempio

La funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita come

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Risulta che: f è continua in ogni $P_0 = (x_0, y_0) \neq (0, 0)$, infatti se $P_h = (x_h, y_h) \rightarrow (x_0, y_0) = P_0$ allora

$$f(x_h, y_h) = \frac{x_h y_h}{x_h^2 + y_h^2} \rightarrow \frac{x_0 y_0}{x_0^2 + y_0^2} = f(x_0, y_0)$$

mentre f NON è continua in 0

$f(x, 0) \equiv 0 \quad \forall x \neq 0, \quad f(0, y) \equiv 0 \quad \forall y \neq 0$, quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 0$$

Ad esempio, si osservi che

$$\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$ (come successione in $\mathbb{R}^2$), mentre

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}} \equiv \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0.$$

Esempi di funzioni continue

Proposizione

Se $Y = \mathbb{R}^m$, la continuità di $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ equivale alla continuità componente per componente.

Proposizione

La funzione proiezione $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è Lipschitziana.

La funzione norma $\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è Lipschitziana.

Proposizione (pseudo-proposizione)

La somma, il prodotto, il quoziente, il prodotto scalare e la composizione di funzioni continue sono funzioni continue (se ben definiti).

Corollario

I polinomi e le funzioni razionali di n variabili sono continue sul proprio dominio.

Teorema (Permanenza del segno per i limiti)

Sia X uno spazio metrico, $A \subseteq X$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in Dr(A)$. Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0,$$

allora esiste un intorno U di x_0 tale che

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in U \cap (A \setminus \{x_0\}).$$

Dim. esercizio

Corollario (Permanenza del segno per funzioni continue)

Sia X uno spazio metrico, $A \subseteq X$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A \cap Dr(A)$. Se f è continua e $f(x_0) > 0$, allora esiste un intorno U di x_0 tale che

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in U \cap A.$$

Teorema

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua su tutto $\mathbb{R}^n$. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora gli insiemi

$$\{P \in \mathbb{R}^n | f(P) > \lambda\} \quad \text{e} \quad \{P \in \mathbb{R}^n | f(P) < \lambda\}$$

sono aperti, mentre i seguenti insiemi sono chiusi

$$\{P \in \mathbb{R}^n | f(P) \geq \lambda\} \quad \text{e} \quad \{P \in \mathbb{R}^n | f(P) \leq \lambda\}$$

Il fatto che le funzioni siano definite su tutto $\mathbb{R}^n$ è importante (non essenziale). Se le funzioni non fossero definite su tutto $\mathbb{R}^n$ il risultato potrebbe essere falso.

Esercizi: Dimostrare che

- ① $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ è aperto;
- ② $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ è chiuso;
- ③ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, x > 0\}$ è aperto;
- ④ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ è chiuso.

Più in generale vale la seguente caratterizzazione delle funzioni continue

Teorema

Sia $f : X \rightarrow Y$. f è continua in X se e solo se $f^{-1}(A)$ è aperto in X per ogni A aperto in Y .

Supponiamo ora che D , il dominio di f , sia un insieme illimitato e introduciamo la nozione di limite (finito) all'infinito.

Definizione

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$, un insieme illimitato ed $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$. Sia $\ell \in \mathbb{R}^m$. Scriveremo

$$\lim_{\|P\| \rightarrow \infty} f(P) = \ell$$

se per ogni successione $(P_h)_h \subset D$ tale che $\|P_h\| \rightarrow +\infty$ risulta che $f(P_h) \rightarrow \ell$.

Esercizio. Caratterizzare la definizione con gli intorni. ATTENZIONE bisogna definire un intorno di ∞ in $\mathbb{R}^m$.

Generalizziamo infine la nozione di limite infinito. Se $m = 1$ ha senso parlare di funzione divergente positivamente o negativamente per P che tende a $P_0 \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$

Definizione

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$, P_0 punto di accumulazione di D ed $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che **esiste il limite per P che tende a P_0 di f uguale ad $+\infty$ [risp. $-\infty$]** e scriveremo

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = +\infty \quad [\text{risp. } -\infty]$$

se per ogni successione $(P_h)_h \subset D$ tale che $P_h \rightarrow P_0$ e $P_h \neq P_0$ risulta che $f(P_h) \rightarrow +\infty$ [risp. $-\infty$].

Definiamo il limite infinto all'infinito

Definizione

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$, un insieme illimitato ed $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Scriveremo

$$\lim_{\|P\| \rightarrow \infty} f(P) = +\infty \quad [\text{risp. } -\infty]$$

se per ogni successione $(P_h)_h \subset D$ tale che $\|P_h\| \rightarrow +\infty$ risulta che $f(P_h) \rightarrow +\infty$ [risp. $-\infty$].

Esercizio. Caratterizzare la definizione con gli intorni. ATTENZIONE bisogna definire un intorno di ∞ in $\mathbb{R}^m$.

Definizione

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un **insieme** non vuoto, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- Un punto P_0 **minimo locale** per f se $P_0 \in D$ e

$$\exists r > 0 : f(P) \geq f(P_0) \quad \forall P \in D \cap B_r(P_0).$$

- Un punto P_0 **minimo (assoluto)** per f se $P_0 \in D$ e $f(P) \geq f(P_0) \quad \forall P \in D$.

- Un punto P_0 è di **massimo locale** per f se $P_0 \in D$ e

$$\exists r > 0 : f(P) \leq f(P_0) \quad \forall P \in D \cap B_r(P_0).$$

- Un punto P_0 è di **massimo (assoluto)** per f se $P_0 \in D$ e $f(P) \leq f(P_0) \quad \forall P \in D$

assoluto $\approx$ globale

Teorema (Weierstrass)

Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme **chiuso e limitato**, e sia $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette massimo e minimo, cioè esistono $\bar{P}, \underline{P} \in K$ tali che

$$f(\bar{P}) = \max_{P \in K} f(P), \quad f(\underline{P}) = \min_{P \in K} f(P).$$

Dim. Dimostriamo che ammette minimo, ossia $\exists \underline{P} \in K$ tale che $f(\underline{P}) = \inf_{P \in K} f(P)$.

Sia P_h una successione in K , tale che $f(P_h) \rightarrow \inf_{P \in K} f(P)$

K è limitato per ipotesi, cioè $\exists R > 0$ tale che $K \subseteq B_R(0)$. In particolare, $(P_h)_h$ è limitata

Per il lemma, esiste una sottosuccessione $(P_{h_k})_k$ ed un punto $\underline{P} \in \mathbb{R}^n$ tali che $P_{h_k} \rightarrow \underline{P}$.

Siccome $f(P_{h_k})$ è una sottosucc.ne della $f(P_h)$, allora $f(P_{h_k}) \rightarrow \inf_{P \in K} f(P)$

Ma K è chiuso, quindi $\underline{P} \in K$

Poichè f è continua in $\underline{P}$, necessariamente si ha che $f(P_{h_k}) \rightarrow f(\underline{P})$

Ma allora, per l'unicità del limite si ha che

$$f(\underline{P}) = \inf_{P \in K} f(P) \Rightarrow f(\underline{P}) = \min_{P \in K} f(P)$$

e quindi $\underline{P}$ è un punto di minimo per f .



Definizione

Sia $[a, b] \subset \mathbb{R}$ e $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ funzione a valori vettoriali. Se ϕ è continua, allora la diremo **curva in $\mathbb{R}^m$ di primo estremo $\phi(a)$ e secondo estremo $\phi(b)$** .

Il sottoinsieme di $\mathbb{R}^m$ immagine di ϕ , $\phi([a, b]) \subset \mathbb{R}^m$ lo diremo **sostegno** della curva.

Sia $E \subset \mathbb{R}^m$. Diremo che **ϕ è una curva in E** se il suo sostegno è contenuto in E ($\phi([a, b]) \subset E$).

Osservazione. Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è una funzione continua e $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva in D allora la composta $f(\phi(\cdot)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ è continua ed è una curva in $f(D)$.

Esempio. Sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. allora la funzione ϕ definita come $\phi : x \in [a, b] \mapsto (x, g(x)) \in \mathbb{R}^2$ è una curva in $\mathbb{R}^2$

Esempio. Siano $x, y \in \mathbb{R}^m$. La funzione

$$t \in [0, 1] \mapsto x + t(y - x) = \text{o equivalentemente} = (1 - t)x + ty$$

è una curva di primo estremo x e secondo estremo y . Tale curva si chiama **segmento (chiuso) di estremi x e y** e si denota con $[x, y]$. Esplicitando:

$$[x, y] := \{z \in \mathbb{R}^m \mid z = x + t(y - x), t \in [0, 1]\}$$

Nota. Se $n = 1$ e $x < y$, il segmento chiuso di estremi x e y coincide con l'intervallo chiuso di estremi x e y ; ciò giustifica la notazione utilizzata.

Definizione

Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. Diremo che E è un **convesso** se per ogni $x, y \in E$, accade che il segmento $[x, y]$ è contenuto in E .

Diremo che E è **stellato** se esiste $x_0 \in E$ tale che per ogni $x \in E$ il segmento $[x_0, x]$ sia contenuto in E . Il punto x_0 si dice **centro della stella**.

Diremo che E è **connesso** se per ogni $x, y \in E$, esiste una curva contenuta in E di primo estremo x e secondo y .

Per la verifica della connessione, basta verificare l'esistenza di una curva. Si potranno cercare non generiche curve, ma poligonali, ossia:

Definizione

Una curva $\phi : [a, b] \subset E \subset \mathbb{R}^m$ si dirà una **poligonale** se esistono $a_0 = a < a_1 < \dots < a_{n-1} < a_n = b$ tale che ϕ ristretta a $[a_{j-1}, a_j]$ è un segmento. Diremo che ϕ è una **poligonale congiungente** $\phi(a)$ a $\phi(b)$.

Osservazioni

- Ogni insieme convesso è stellato e ogni insieme stellato è connesso; le implicazioni inverse non valgono. Esempi . . .
- Gli intorni sferici sono convessi (e quindi connessi).
- I sottoinsiemi connessi di $\mathbb{R}$ sono tutti e soli gli intervalli.

Proposizione Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ **aperto**. Allora A è connesso se e solo se per ogni $x, y \in A$ esiste una poligonale che congiunge x e y .

Teorema (dei valori intermedi)

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$ e sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua. Se D è connesso, allora $f(D)$ è connesso.

Dim. Siano $Q_1, Q_2 \in f(D)$. Dobbiamo far vedere che esiste una curva ψ in $f(D)$ che connette Q_1 e Q_2 .

Esistono P_1 e P_2 in D tali che $Q_1 = f(P_1)$ e $Q_2 = f(P_2)$.

Essendo D connesso, esiste $\phi : [a, b]$ curva in D tale che $\phi(a) = P_1$ e $\phi(b) = P_2$.

Poniamo $\psi := f \circ \phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$. ψ realizza la tesi. Infatti ψ è continua poichè composizione di funzioni continue. $\psi[a, b] \subset f(D)$ ed infine

$\psi(a) = f(\phi(a)) = f(P_1) = Q_1$ analogamente $\psi(b) = f(\phi(b)) = f(P_2) = Q_2$



Insiemi di livello

Data $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e fissato $c \in \mathbb{R}$ si chiama **insieme di livello** il seguente

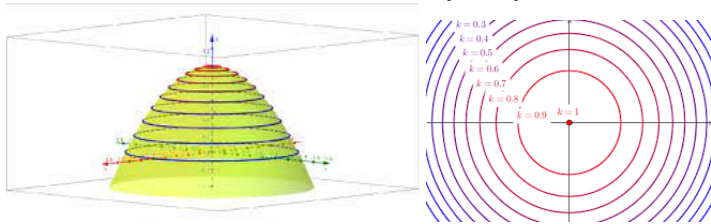
$$\{f = c\} = \{P \in D \mid f(P) = c\}$$

Quando $D \subset \mathbb{R}^2$, possiamo visualizzarlo andando a intersecare il grafico di f con il piano parallelo al piano (x, y) di quota $z = c$

Un modo per studiare le funzioni è quello di studiare come cambiano le linee di livello al variare del parametro c .

Esempio. Sia $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ e cerchiamo gli insiemi di livello $\{f = k\}$

Chiaramente per $k > 1$ l'insieme di livello $\{f = k\}$ è vuoto.



Gli insiemi di livello vengono anche chiamati (impropriamente, ma ormai riconosciuto) **curve di livello**

Come calcolare i limiti per funzioni reali di più variabili

Osservazione preliminare. Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione di A . Supponiamo che esista $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =: \ell \in \mathbb{R}$. Allora: ogni restrizione di f per la quale abbia senso calcolare il limite per $x \rightarrow x_0$ ha lo stesso limite.

Strategia conseguente:

- se riesco a individuare una restrizione di f che non ha limite per $x \rightarrow x_0$, oppure due restrizioni di f che hanno limiti diversi per $x \rightarrow x_0$, allora deduco che f non ha limite per $x \rightarrow x_0$;
- se, per $x \rightarrow x_0$, una o più restrizioni producono il limite ℓ , allora congetturando che f abbia limite ℓ e lo verifico utilizzando la definizione di limite.
- Ad esempio se $n = 2$, per la verifica di un limite si possono usare anche le coordinate polari. Ad esempio se devo verificare che il $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (e posso sempre, o quasi, ridurmi in questa situazione attraverso una traslazione) se scriviamo f in coordinate polari $f(x, y) = f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \tilde{f}(\rho, \theta)$ la verifica diventa $\lim_{r \rightarrow 0} \tilde{f}(r, \theta) = 0$ con il limite **uniforme rispetto a θ** .

A tal fine, se trovo una funzione $g(r)$ tale che $|\tilde{f}(r, \theta)| \leq g(r)$ e $\lim_{r \rightarrow 0} g(r) = 0$ allora ho finito.

Nota: analoghe considerazioni valgono per i limiti all'infinito.

Individuare e calcolare (se esistono) i limiti significativi delle seguenti funzioni:

$$1) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$Dom(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. I limiti interessanti sono per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ (già visto) e all'infinito.

Se restringiamo f lungo le rette $y = mx$ abbiamo che $f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1+m^2}$ quindi f è costante lungo queste rette.

Perciò per ogni retta di pendenza m , il limite per $(x, y) \rightarrow 0$ esiste ed è $\frac{m}{1+m^2}$. È diverso in ogni direzione. Perciò il limite in 0 non esiste.

Analogo ragionamento per $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$.

$$2) f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}$$

$Dom(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. I limiti interessanti sono per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e all'infinito.

Se restringiamo f lungo le rette $y = mx$ abbiamo che

$$f(x, mx) = \frac{mx^4}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{mx^2}{x^2 + m^2} \quad (*)$$

Limite all' ∞ . Facendo $x \rightarrow +\infty$ in (*), abbiamo che tale limite è m dipende dalla particolare restrizione, quindi il limite all' ∞ non esiste.

Limite in $(0, 0)$. Sempre da tale restrizione ci viene suggerito, che se il limite dovesse esistere esso è 0.

Usiamo la disuguaglianza $2|ab| \leq a^2 + b^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$ al denominatore della frazione, per avere che

$$\left| \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} \right| \leq \frac{|x^3 y|}{2|x^2 y|} = \frac{1}{2}|x| \rightarrow 0.$$

2 bis) Denotiamo sempre con f l'estensione continua in 0. f ammette max/min?

Osserviamo che se P_0 fosse un punto estremo per f , allora lo sarebbe per qualsiasi restrizione di f su un insieme B a cui appartiene P_0 .

Sempre dalla (*) si vede che se ci dovesse essere un punto estremo per f allora esso è al più il punto $(0, 0)$ (è un minimo per le restrizioni descritte da (*)).

Ma dallo studio del segno di f in un intorno dell'origine si vede che non è un punto estremo. (oppure si può restringere a $y = x^2$)

$$3) f(x, y) = \frac{3x^3 + 2x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2}$$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. I limiti interessanti sono per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e all'infinito.

Se consideriamo la restrizione all'asse delle y : $f(0, y) = 2$. Perciò se esiste il limite in $(0, 0)$ esso deve essere 2.

Verifichiamo che $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3 + 2x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2} = 2$

Tale verifica equivale a dimostrare che $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3 + 2x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2} - 2 = 0$ ovvero che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3}{x^2 + y^2} = 0$$

Usando le coordinate radiali abbiamo che

$$\left| \frac{3x^3}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{3r^3 \cos^3 \theta}{r^2} \right| = 3r |\cos^3 \theta| \leq 3r$$

da cui la tesi.

$\|x, y\| \rightarrow \infty$. Restringendo la funzione agli assi coordinati si hanno limiti diversi e quindi il limite non esiste.

$$4) f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 - y^2}$$

L'insieme di definizione è $\mathbb{R}^2 \setminus \{x^2 = y^2\}$ (Disegnare!) Pertanto limiti interessanti sono nei punti (x, x) e $(x, -x)$.

Fissiamo (x_0, x_0) dobbiamo calcolare $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, x_0)} f(x, y)$.

Con il cambio di variabile $x = x_0 + s$, $y = x_0 + t$ il limite diventa

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} f(x_0 + s, x_0 + t) = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{(x_0 + s)^2 (x_0 + t)}{(s - t)(2x_0 + s + t)}.$$

Se $x_0 \neq 0$, diventa

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} f(x_0 + s, y + t) = \frac{x_0^3}{2x_0} \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{s - t}$$

che non esiste (infatti basta prendere)

Il caso $y_0 = -x_0 \neq 0$ si fa analogamente.

Per $x_0 = y_0 = 0$. Scegliendo $y = mx$ abbiamo che $f(x, mx) = \frac{mx^3}{(1-m^2)x^2} = x \frac{m}{(1-m^2)}$ che tende a 0 per $x \rightarrow 0$ ma il modo in cui tende a zero dipende da m , non è uniforme al variare di m e perciò non si può concludere che il limite sia 0. Infatti in tal caso il limite non esiste.

Scegliendo la curva $y = x + \alpha x^3$ abbiamo che

$$f(x, x + \alpha x^3) = \frac{x^3(1 + \alpha x^2)}{(x + x + \alpha x^3)(x - x - \alpha x^3)} = \frac{1 + \alpha x^2}{x(2 + \alpha x^2)(-\alpha)} \approx \frac{1}{-\alpha 2x} \text{ per } x \rightarrow 0$$

Che non ci sia limite per $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$ basta considerare le restrizioni per $y = 1$ e $y = -1$.

$$5) f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^4}$$

$Dom(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. I limiti interessanti sono per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e all'infinito.

Per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Non è restrittivo supporre che $|x|, |y| < 1$.

Allora $x^2 + y^4 \leq x^2 + y^2$ e pertanto $f(x, y) \geq \frac{1}{\|(x, y)\|^2} = \frac{1}{r^2} \dots$

All'infinito. Andando a sostituire $y = 0$ si evince che il candidato limite è 0.

Analogamente, possiamo supporre che $|x|, |y| > 1$.

Allora $x^2 + y^4 \geq x^2 + y^2$ e pertanto $f(x, y) \leq \frac{1}{\|(x, y)\|^2} = \frac{1}{r^2} \dots$

Definizione

Una funzione $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ (eventualmente definita anche in $P = 0$), non identicamente nulla, si dice **positivamente omogenea di grado $\alpha \in \mathbb{R}$** se

$$f(\lambda P) = \lambda^\alpha f(P), \quad \forall P \in \mathbb{R}^n, P \neq 0, \lambda > 0$$

Si dice **omogenea di grado α** , se la precedente relazione vale per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ (chiaramente, in tal caso, qualche restrizione su α è necessaria)

- $f(x, y) = x^2 + y^2 = \|P\|_E^2$ è positivamente omogenea di grado 2
- $\frac{x^2 y + y^3}{x^2 + y^2}$ è omogenea di grado 1
- $\sqrt[3]{3x - 5y}$ è omogenea di grado $1/3$
- $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ è omogenea di grado 0
- $\frac{xy}{x^4 + y^4}$ è omogenea di grado -2
- $\sin(xy)$ non è positivamente omogenea (di nessun grado)
- $\frac{x^2 y}{x - y}$ non è omogenea (non è definita su tutto $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$)
- sia $\|\cdot\|$ una norma. Allora essa è positivamente omogenea di grado 1

Se f è positivamente omogenea, i suoi valori sono completamente determinati da quelli che f assume nei punti dell'insieme $\mathbb{S} = \{Q \in \mathbb{R}^n \mid \|Q\| = 1\}$. Infatti,

$$P \neq 0: \quad f(P) = f\left(\|P\| \frac{P}{\|P\|}\right) = \|P\|^\alpha f\left(\frac{P}{\|P\|}\right) \quad (\text{oss. } P/\|P\| \in \mathbb{S}) \quad (*)$$

Teorema

Sia $f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ positivamente omogenea di grado α e continua per $P \neq 0$.

Se $\alpha > 0$ allora $\exists \lim_{P \rightarrow 0} f(P) = 0$.

Se $\alpha < 0$ allora $\nexists \lim_{P \rightarrow 0} f(P)$.

Se $\alpha = 0$ allora $\exists \lim_{P \rightarrow 0} f(P)$ se e solo se f è costante.

Dim. $\alpha > 0$. Per $P \neq 0$, il vettore $P/\|P\|$ varia nell'insieme chiuso e limitato $\mathbb{S}$. Per il teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo su $\mathbb{S}$, quindi $\left|f\left(\frac{P}{\|P\|}\right)\right| \leq c \quad \forall P \neq 0$

Dalla (*), abbiamo che

$$|f(P)| \leq \|P\|^\alpha c \quad \forall P \neq 0$$

e quindi la tesi segue per confronto.

$\alpha < 0$. Sia P_0 tale che $f(P_0) \neq 0$ allora $f(tP_0) = t^\alpha f(P_0) \rightarrow \pm \infty$ per $t \rightarrow 0^+$ quindi non è continua.

$\alpha = 0$. per ogni versore $v \in \mathbb{S}$ si ha $f(tv) = f(v)$ e se f è continua in 0 allora necessariamente $f(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(tv) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(v) = f(v)$ ossia f è costante su $\mathbb{S}$ e quindi, dalla (*) è costante su tutto $\mathbb{R}^n$

$$6) f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$$

$Dom(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. I limiti interessanti sono per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ e all'infinito.

In coordinate polari

$$f(x, y) = \frac{r^4 \cos^4(\theta) + r^4 \sin^4(\theta)}{r^2} = r^2(\cos^4(\theta) + \sin^4(\theta))$$

- Per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. $0 \leq f(x, y) \leq r^2 2 \dots$

- all'infinito $f(x, y) \geq r^2 c$ dove $c = \min\{\cos^4(\theta) + \sin^4(\theta)\} > 0$

bisogna dimostrare che $c > 0$: prima osserviamo che la funzione $s(\theta) = \cos^4(\theta) + \sin^4(\theta)$, è 2π -periodica, quindi basta studiarla in $[0, 2\pi]$,

Essendo continua ammette minimo c , dimostriamo che $c > 0$ o attraverso lo studio della funzione oppure:

Osservando che la funzione è somma di quantità positive, quindi $c \geq 0$

e se per assurdo $c = 0$, allora ogni addendo si annulla nel punto di minimo, ma le funzioni seno e coseno non si annullano mai contemporaneamente.

$$7) f(x, y) = \frac{\sin(x^4 + y^4)}{x^2 + y^2}$$

$$8) f(x, y) = \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + y^2}$$

$$9) f(x, y) = \frac{x^5 + y^3}{x^2 + y^4}$$

$$10) f(x, y) = x^2/y$$

$$11) f(x, y) = y^x$$

Esercizio. 12) Sia $f(x, y) = \frac{\log(x^3 - y)}{\sqrt{1 - xy}}$.

a) Determinare il suo insieme di definizione D .

b) Stabilire se D è aperto, chiuso, connesso, limitato. Disegnarlo.

c) Sia E l'insieme dove $f \geq 0$. Stabilire se E è aperto, chiuso, connesso, limitato. Disegnarlo.

d) Calcolare i limiti "interessanti" (anche lungo la eventuale frontiera di D)

a) Argomento del log > 0 : $x^3 - y > 0$. Sia $D_1 := \{x^3 - y > 0\} = \{y < x^3\}$
argomento di radice, a denominatore $D_2 := \{1 - xy > 0\} = \{xy < 1\}$

$$D = D_1 \cap D_2$$

b) dai risultati precedenti D_1 e D_2 sono aperti, perciò D è aperto.

è facile verificare che il semiasse negativo delle y è contenuto in D , quindi non è limitato.

Per disegnare: dovremmo risolvere le disequazioni. A tal fine risolviamo le "equazioni" relative e poi controlliamo il segno della funzione nelle regioni connesse in cui lo spazio viene separato.

Cosa cambia se $f(x, y) = \log(x^3 - y)\sqrt{1 - xy}$?

Esercizio. Delle seguenti funzioni:

a) Determinare il suo insieme di definizione D .

b) Stabilire se D è aperto, chiuso, connesso, limitato. Disegnarlo.

c) Sia E l'insieme dove $f \geq 0$. Stabilire se E è aperto, chiuso, connesso, limitato. Disegnarlo.

d) Calcolare i limiti "interessanti" (anche lungo la eventuale frontiera di D)

$$13) f(x, y) = \frac{\sqrt{y-x}}{\sqrt{y-x^2}}.$$

$$14) f(x, y) = \frac{\log(xy)}{\sqrt{1-x^2-y^2}}.$$

$$15) f(x, y) = \frac{\log(xy)}{\sqrt{9-x^2-y^2}}.$$

Sia

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}.$$

Studiare l'esistenza di massimo e minimo sull'insieme D delle funzioni:

16) $f(x, y) = x^2 + y^2$;

17) $f(x, y) = x^2 - y^2$;

18)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

Esercizi: Analisi della funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$

- La funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$ ha dominio $\mathbb{R}^2$ ed è contenuta nel semispazio $\{(x, y, z) : z \geq 0\}$.
- $f(0, 0) = 0$ e $f(x, y) > 0$ per ogni $(x, y) \neq (0, 0)$ (quindi $(0, 0)$ è l'unico punto di minimo).
- Le intersezioni del grafico con i piani $z = c$ sono:
 - Vuote se $c < 0$;
 - Il solo punto $(0, 0)$ se $c = 0$;
 - Circonferenze di raggio $\sqrt{c}$ se $c > 0$ (equazione $x^2 + y^2 = c$).
- L'intersezione con il piano $x = 0$ è la parabola $z = y^2$ e con il piano $y = 0$ la parabola $z = x^2$.

Esercizi: Analisi della funzione $f(x, y) = x^2 - y^2$

- La funzione $f(x, y) = x^2 - y^2$ si annulla sulle rette $y = x$ e $y = -x$.
- L'intersezione con il piano $x = 0$ è la parabola $z = -y^2$ e con il piano $y = 0$ la parabola $z = x^2$.
- Le intersezioni con i piani $z = c$ sono iperboli, date dall'equazione $x^2 - y^2 = c$.
- Il grafico è una superficie detta *paraboloide iperbolico* (o a sella); il punto $(0, 0)$ non è né di massimo né di minimo.

Esercizi: Limite di $\frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$

Il dominio è

$$A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},$$

con $(0,0)$ punto di accumulazione. Si mostra (vedi anche esercizio 6) che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} = 0.$$

Il limite presenta la forma indeterminata $0/0$.

Osserviamo che per ogni $(x,y) \neq (0,0)$

$$0 \leq \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2,$$

poiché

$$\frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} x^2 + \frac{y^2}{x^2 + y^2} y^2,$$

con $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$ e $\frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$.

Dato che $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ per $(x,y) \rightarrow (0,0)$, per confronto il limite risulta essere 0. La definizione di limite si soddisfa scegliendo $\delta = \sqrt{\varepsilon}$.

19) Consideriamo la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } xy = 0, \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

definita su $\mathbb{R}^2$. Si può studiare il limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y),$$

ma tale limite non esiste perché ogni intorno di $(0, 0)$ contiene punti in cui $f(x, y) = 1$ e altri in cui $f(x, y) = 0$; pertanto, non si può rendere $|f(x, y) - \ell|$ (ad esempio) minore di $\varepsilon = \frac{1}{2}$ per ogni x nell'intorno.

20) Mostriamo che il limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ non esiste.

Consideriamo la restrizione lungo le rette $y = mx$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f|_{y=mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^4 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{x^2 + m^2} = 0.$$

Mentre lungo le parabole $y = ax^2$ si ha:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f|_{y=ax^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^4}{x^4 + a^2 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{1 + a^2},$$

che è diverso da 0 (se $a \neq 0$). Poiché il limite lungo diverse curve risulta differente, per il criterio delle successioni il limite complessivo non esiste.

$$21) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$$

$$22) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ non esiste};$$

$$23) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + xy}} = 0;$$

$$23\text{bis}) \lim_{\|(x,y)\| \rightarrow \infty} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + xy}} = ?;$$

$$24) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\log \sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Risolviamo 23. Osserviamo che per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si ha

$$(|x| - |y|)^2 \geq 0 \iff x^2 + y^2 - 2|xy| \geq 0 \iff x^2 + y^2 \geq 2|xy|,$$

con uguaglianza se e solo se $|x| = |y|$.

Allora,

$$x^2 + y^2 + xy \geq 2|xy| + xy \geq |xy|,$$

con annullamento se e solo se $(x, y) = (0, 0)$. Quindi il dominio di

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + xy}}$$

è $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Inoltre, nel dominio

$$\frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2 + xy}} \leq \frac{|xy|}{\sqrt{|xy|}} = \sqrt{|xy|} \rightarrow 0,$$

e dunque il limite è 0 per confronto.